

1.安装需要的模块

在发布页面下，下载最新分支版本

- 1、windows系统下SDK的动态链接库collrob_sdk.dll
- 2、确保动态链接库与运行程序放在同一目录下
- 3、python导入动态链接库collrob_sdk.dll

示例代码

```
import ctypes
from ctypes import *
import time
import os
robot = CDLL(r'E:/python_code/collrob_test_sdk/collrob_sdk.dll')    #根据实际的文件地址更改，使用绝对地址
```

2.Python调用CPP数据类型转换

☆☆☆由于SDK是C代码编写，Python调用SDK需要对函数参数和函数返回值数据进行相应转换☆☆☆

```
# 定义POSE结构体对应的Python类
class Pose(Structure):
    _fields_ = [("px", c_float),
                ("py", c_float),
                ("pz", c_float),
                ("Rx", c_float),
                ("Ry", c_float),
                ("Rz", c_float)]

class Joint(Structure):
    _fields_ = [("joint1", c_float),
                ("joint2", c_float),
                ("joint3", c_float),
                ("joint4", c_float),
                ("joint5", c_float),
                ("joint6", c_float)]
```

3.连接机械臂

函数名称	Robot_socket_start(rob_ip,rob_port)
功能描述	创建tcp/ip网络连接的socket连接
参数说明	rob_ip: 机械臂IP地址; rob_port: 机械臂端口号
返回值	成功: 0; 失败: -1

示例代码

```
#机械臂网络连接
rob_ip = b"192.168.11.214"
rob_port = 60000
robot.Robot_socket_start(rob_ip, rob_port)
time.sleep(2)
```

4.机械臂上电

函数名称	robot_Power_on()
功能描述	上电指令
参数说明	无
返回值	成功: 0; 失败: -1

示例代码

```
#机械臂上电
res = robot.robot_Power_on()
print(res)
```

5.机械臂上使能

函数名称	robot_enable()
功能描述	电机使能指令
参数说明	无
返回值	成功: 0; 失败: -1

示例代码

```
#机械臂使能
res = robot.robot_enable()
print(res)
```

6.机械臂打开抱闸

函数名称	robot_brkopen()
功能描述	电机打开抱闸指令
参数说明	无
返回值	成功：0；失败：-1

示例代码

```
#机械臂打开抱闸
res = robot.robot_brkopen()
print(res)
```

7.机械臂关闭抱闸

函数名称	robot_brkclose()
功能描述	电机关闭抱闸指令
参数说明	无
返回值	成功：0；失败：-1

示例代码

```
#机械臂打开抱闸
res = robot.robot_brkclose()
print(res)
```

8.获取机械臂的关节信息

函数名称	get_robot_joint_all()
功能描述	获取机械臂关节角度数值
参数说明	无
返回值	[j1, j2, j3, j4, j5 ,j6]

示例代码

```
#获取机械臂关节信息
robot.get_robot_joint_all.restype = ctypes.c_char_p    #参数类型
joint_data1= robot.get_robot_joint_all()
print(joint_data1.decode('utf-8'))    #函数执行完返回值
```

9.获取机械臂的位姿信息

函数名称	get_robot_pose()
功能描述	获取机械臂姿态数值
参数说明	无
返回值	[px,py,pz,rx,ry,rz]

示例代码

```
#获取机械臂位姿信息
robot.get_robot_pose.restype = ctypes.c_char_p    #参数类型
pose_data1= robot.get_robot_pose()
print(pose_data1.decode('utf-8'))    #函数执行完返回值
```

10.获取机械臂电机状态信息

函数名称	get_robot_state()
功能描述	获取机械臂各个电机状态信息
参数说明	无
返回值	[mot_sta1,mot_sta2,mot_sta3,mot_sta4,mot_sta5,mot_sta6]

示例代码

```
#获取机械臂电机状态信息
robot.get_robot_motsta.restype = ctypes.c_char_p    #参数类型
motor_data1= robot.get_robot_motsta()
print(motor_data1.decode('utf-8'))    #函数执行完返回值
```

11.获取机械臂电机力矩数据

函数名称	get_robot_torque()
功能描述	获取机械臂电机的力矩数据
参数说明	无
返回值	[data1,data2,data3,data4,data5,data6]

示例代码

```
#获取机械臂电机力矩数据
robot.get_robot_torque.restype = ctypes.c_char_p    #参数类型
torque_data= robot.get_robot_torque()
print(torque_data.decode('utf-8'))    #函数执行完返回值
```

12.机械臂下使能

函数名称	robot_disable()
功能描述	机械臂电机下使能
参数说明	无
返回值	成功：0，失败：-1

示例代码

```
#机械臂下使能
res = robot.robot_disable()
print(res)
```

13.设置机械臂点动运动

函数名称	robot_jog_control(float vel, int jnum, float step)
功能描述	机械臂以步长值运动控制指令
参数说明	float vel：速度（0.01-1），int jnum：1-6（关节），float step：步长值
返回值	成功：0，失败：-1，参数超范围：-2

示例代码

```
# 设置机械臂点动运动, 速度0.01, 步长值为5
robot.robot_jog_control.argtypes = [c_float, c_int, c_float]
robot.robot_jog_control.restype = c_int
vel = c_float(0.01)
jnum = 1
step = 5
res = robot.robot_jog_control(vel, jnum, step)
print(res)    #函数执行完返回值
```

14.设置机械臂关节运动

函数名称	robot_movj(Joint joint, float vel, int block)
功能描述	机械臂关节运动指令
参数说明	Joint joint : 机械臂j1,j2,j3,j4,j5,j6, float vel: 速度(0.01-1), int block: 0为非堵塞, 1为堵塞
返回值	成功: 0 , 失败: -1

示例代码

```
# 设置机械臂关节运动, 速度0.01, 堵塞方式
robot.robot_movj.argtypes = [Joint, c_float, c_int]
robot.robot_movj.restype = c_int
j1 = Joint(160.942, -7.163, -88.798, 6.245, 89.410, 2.487)
vel = c_float(0.01)
res = robot.robot_movj(j1, vel, 1)
print(res)    #函数执行完返回值
```

15.设置机械臂直线运动

函数名称	robot_movl(POSE pose, float vel, int block)
功能描述	机械臂直线运动指令
参数说明	POSE pose : Px,Py,Pz,Rx,Ry,Rz, float vel: 速度(0.01-1), int block: 0为非堵塞, 1为堵塞
返回值	成功: 0 , 失败: -1

示例代码

```
# 设置机械臂直线运动, 速度0.01, 堵塞方式
robot.robot_movl.argtypes = [POSE, c_float, c_int]
robot.robot_movl.restype = c_int
pos1 = POSE(-419.078, -89.833, 338.589, -179.123, -3.232, 112.244)
vel = c_float(0.01)
res = robot.robot_movl(pos1, vel, 1)
print(res)    #函数执行完返回值
```

16.设置机械臂圆弧运动

函数名称	<code>robot_movc(POSE pos_mid, POSE pos_end, float vel, int mode, int block)</code>
功能描述	机械臂圆弧运动指令
参数说明	POSE pos_mid: Px1,Py1,Pz1,Rx1,Ry1,Rz1,POSE pos_end: Px2,Py2,Pz2,Rx2,Ry2,Rz2 float vel: 速度(0.01-1),int mode: 模式(0为画圆弧 1为画整圆), int block: 0为非堵塞, 1为堵塞
返回值	成功: 0, 失败: -1

示例代码

```
# 设置机械臂圆弧运动, 速度0.01, 画整圆, 堵塞方式
robot.robot_movc.argtypes = [POSE,POSE,c_float,c_int,c_int]
robot.robot_movc.restype = c_int
pos1 = POSE(-438.36, 120.86, 347.450, -179.171, 0.114, 86.760)
pos2 = POSE(-400.43, 96.22, 347.450, -179.171, 0.114, 86.760)
res = robot.robot_movc(c1,c2,0.05,1,1)
print(res)      #函数执行完返回值
```

17.机械臂末端运动

函数名称	<code>robot_movp(POSE pose, float vel, int block)</code>
功能描述	机械臂末端运动指令
参数说明	POSE pose : Px,Py,Pz,Rx,Ry,Rz, float vel: 速度(0.01-1), int block: 0为非堵塞, 1为堵塞
返回值	成功: 0, 失败: -1

示例代码

```
# 设置机械臂末端运动, 速度0.01, 堵塞方式
robot.robot_movp.argtypes = [POSE, c_float, c_int]
robot.robot_movp.restype = c_int
pos1 = POSE(-419.078, -89.833, 338.589, -179.123, -3.232, 112.244)
vel = c_float(0.01)
res = robot.robot_movp(pos1, vel, 1)
print(res)      #函数执行完返回值
```

18.机械臂停止运动

函数名称	robot_stop()
功能描述	机械臂停止运动指令
参数说明	无
返回值	成功：0，失败：-1

示例代码

```
# 机械臂停止运动
res = robot.robot_stop()
print(res)    #返回值
```

19.获取机械臂电机错误码信息

函数名称	get_robot_moterror()
功能描述	获取机械臂电机错误码信息
参数说明	无
返回值	[j1_err1,j1_err2,j1_err3,j1_err4,j1_err5,j1_err6]

示例代码

```
# 获取机械臂电机错误码信息
robot.get_robot_moterror.restype = ctypes.c_char_p
data2 = robot.get_robot_moterror()
print(data2.decode('utf-8'))    #函数执行完返回值
```

20.获取机械臂IO状态

函数名称	get_robot_iostate()
功能描述	获取机械臂IO状态
参数说明	无
返回值	{"I0":0,"I1":0,"I2":0,"I3":0,"Q0":1,"Q1":0,"Q2":0,"Q3":0}

示例代码

```
#获取机械臂的io状态
robot.get_robot_iostate.restype = ctypes.c_char_p
data = robot.get_robot_iostate()
print(data.decode('utf-8'))    #函数执行完返回值
```

21.获取机械臂状态

函数名称	get_robot_state()
功能描述	获取机械臂状态信息
参数说明	无
返回值	{"hardware_version":1,"is_power_on_1":1,"mainboard_temp":38,"power_temp_1":68,"power_temp_2":58,"power_vol":23.9,"soft_version":2}

示例代码

```
#获取机械臂状态信息
robot.get_robot_state.restype = ctypes.c_char_p
data = robot.get_robot_state()
print(data.decode('utf-8')) #函数执行完返回值
```

22.设置机械臂数字输出变量的值

函数名称	robot_setdo(int q0, int q1, int q2, int q3)
功能描述	设置机械臂数字输出变量的值
参数说明	int q0, int q1, int q2, int q3
返回值	成功：0；失败：-1

示例代码

```
#设置机械臂的数值输出变量"Q0"为1
robot.robot_setdo.argtypes = [c_int, c_int, c_int, c_int]
robot.robot_setdo.restype = c_int
res = robot.robot_setdo(1,0,0,0)
print(res)
time.sleep(1)
```

23.末端板夹爪发送48个字节数据

函数名称	robot_handserialsend(int data_len, int data[])
功能描述	设置末端板夹爪发送48个字节数据
参数说明	int data_len：发送字节长度，int data[]：发送数据
返回值	成功：0；失败：-1

示例代码

```
#末端板夹爪发送48个字节数据
robot.robot_lefthandserialsend.argtypes = [c_int, POINTER(c_int)] # 参数类型
data_len = 48
data_array = [0x00] * data_len
c_array = (c_int * data_len)(*data_array)
robot.robot_handserialsend(48, c_array);
```

24.关闭电源

函数名称	robot_Power_off()
功能描述	关闭电源指令
参数说明	无
返回值	成功：0；失败：-1

示例代码

```
#关闭电源
res = robot.robot_Power_off()
print(res)
```

25.关闭机器人和控制器

函数名称	robot_clossystem()
功能描述	关闭机器人和控制器
参数说明	无
返回值	成功：0；失败：-1

示例代码

```
#关闭机器人和控制器
res = robot.robot_sysclose()
print(res)
```

26.重启机器人服务器

函数名称	Reset_Server()
功能描述	重启机器人服务器
参数说明	无
返回值	成功：0；失败：-1

示例代码

```
#重启机器人服务器
res = robot.Reset_Server()
print(res)
```

27.关闭机械臂通讯

函数名称	Robot_socket_close()
功能描述	关闭机械臂的socket通讯
参数说明	无
返回值	无

示例代码

```
#关闭机器人和控制器
robot.Robot_socket_close()
```